

미적분II

변화율과 적분

자연을 기술하는 수학의 정점

CALCULUS II

미적분I에서 다루던 단순한 곡선을 넘어, 훨씬 다채롭고 복잡한 모양의 그래프를 직접 그려내고 분석해 보는 과목입니다.

추천하는 학생

- ▶ 자연계열, 공학계열 등 미적분의 기초 지식이 필수적으로 요구되는 계열 진학을 목표로 하는 학생
- ▶ 미적분I을 이수하고 난 후 수학적으로 더욱 심화된 탐구를 하고 싶은 학생

관련 학과

상경계열 · 자연과학계열 · 공학계열 · 의학계열 전체 · 수학과 · 수학교육과 · 통계학과

#수열의극한

#급수

#초월함수의미분

#치환적분과부분적분

#입체도형의부피

💡 생각 열기

Q1 한없이 나열되는 수의 끝은 어디일까?

#수열의수렴과발산 #등비급수

Q2 변화가 복잡한 함수의 순간 변화율을 어떻게 구할까?

#지수·로그·삼각함수의미분 #합성함수의미분

Q3 곡선으로 둘러싸인 입체의 부피를 어떻게 측정할까?

#치환적분 #부분적분 #정적분과부피

📄 주요 학습 내용

- 01 수열과 급수의 극한 개념을 직관적으로 이해하기
- 02 다양한 수열의 수렴 조건을 판정하며 무한한 합의 값 산출하기
- 03 여러 가지 미분법(몫, 합성함수, 매개변수, 음함수 미분 등)을 통해 초월함수의 그래프 개형 그리기
- 04 초월함수의 변화율 해석하기
- 05 복잡한 형태의 함수를 적분하는 기법 습득하기
- 06 정적분을 활용하여 평면도형의 넓이뿐만 아니라 입체도형의 부피 계산하기

🌟 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

01 수렴하는 수열의 극한을 도형으로 표현하기

- 동일한 모양이 한없이 반복되는 도형 문제 해결하기

02 연속 복리 모델과 자연상수 e의 경제적 의미

- 단리와 복리를 넘어 시시각각 이자가 붙는 연속 복리 개념을 e의 정의와 연결하여 도출하기

03 약물 대사 시스템의 수치적 분석 및 AUC 산출

- 약물 투여 후 혈중 농도 변화를 나타내는 초월함수 식 세우기